

### حل التمرين الأول — معادلات

## حل التمرين الثاني — الدالة $f(x) = e^{x-2}$

(1) عند  $x \rightarrow +\infty$ :  $\frac{x}{e} \rightarrow 0$  (الأسية تتفوق)، إذن  $f(x) \rightarrow +\infty$ . عند  $x \rightarrow -\infty$ :  $1 - 2x \rightarrow +\infty$  و  $e^{x-2} \rightarrow 0$ ، إذن  $f(x) \rightarrow 0$ . تفسير:  $y = 0$  مقارب أفقي عند  $x \rightarrow -\infty$ .

(2)  $f(x) \pm = e^{x-2} = f(-x)$  ليست زوجية ولا فردية.

(3)  $\checkmark$   $x^{-e}(1 + 2x + 2x^{-2}) = x^{-e}(1 + 2x - 2x) = x^{-e}(1 - 2x) - x^{-2}2xe = f'(x)$

(4)  $0 = 1 + 2x + 2x^{-2} \iff 0 = 1 - 2x - 2x^{-2} \iff \sqrt{2} \pm 1 = x$ . الجذور:  $\sqrt{2} - 1 \approx 0.41$  و  $x = 2$  و  $\sqrt{2} + 1 \approx 2.41$ .  $0 < 1 + 2x + 2x^{-2}$  على  $(x_1, x_2)$ .

(5) إذن  $f' < 0$  على  $(x_1, x_2)$ ،  $f' > 0$  على  $(x_2, \infty)$  و  $(-\infty, x_1)$ .

(6)  $f$  تناقص على  $(-\infty, \sqrt{2} - 1]$ ، تزايد على  $[\sqrt{2} - 1, \sqrt{2} + 1]$ ، تناقص على  $[\sqrt{2} + 1, \infty)$ .

(7) القيم القصوى:  $f(1) = \sqrt{2} - 1 \approx 0.41$  (صغرى)،  $f(2) = 2$  و  $f(2.41) \approx 4.83$  (عظمى).  $f(0, 41) \approx 0.41$  و  $f(2, 41) \approx 4.83$ .

(8)  $f'(0) = 1 \cdot (1 + 0 + 0) = 1$ . المماس:  $1 - x = y$ .

(9) مع المحور الصادي:  $f(0) = 1$ ، نقطة  $(1, 0)$ . مع المحور السيني:  $0 = f(x) \iff 0 = 1 - 2x \iff x = 0.5$ . نقطتان:  $(0, 1)$  و  $(0.5, 0)$ .

(10) الرسم: منحنى من  $x \rightarrow -\infty$  ينخفض إلى  $(\sqrt{2} - 1, 2)$  (صغرى)، يمر من  $(0, 1)$ ، يصعد إلى  $(2.41, 4.83)$  (عظمى)، يمر من  $(2, 2)$ ، ثم ينخفض نحو  $y = 0$ .

## حل التمرين الثالث — أعداد مركبة

$$i - 8 = i - 6 + 2 = 26i - 3i + 4i - 2 = (2i - 3i)(1 + 2) = {}_2z {}_1z . i + 3 = {}_2z + {}_1z \quad (1)$$

$$.i \frac{7}{5} + \frac{4}{5} = \frac{4+7i}{5} = \frac{{}^22+4i+3i+6i}{5} = \frac{(1+2i)(2+3i)}{5} = \frac{{}_2z {}_1z}{|{}_2z|} = \frac{{}_1z}{{}_2z} \quad (2)$$

$$. \checkmark \sqrt{65} = \sqrt{1+64} = |i - 8| : \text{تحقق} . \sqrt{65} = |{}_2z {}_1z| , \sqrt{5} = |{}_2z| , \sqrt{13} = |{}_1z| \quad (3)$$

$$. i \arctan 2 - e \sqrt{5} = {}_2z , i \arctan(3/2) e \sqrt{13} = {}_1z \quad (4)$$

$$. \arctan(3/2) = \theta \text{ حيث } i^{4\theta} e \cdot 169 = i^{4 \arctan(3/2)} e^4 (\sqrt{13}) = \frac{4}{1} z \quad (5)$$

$$\begin{aligned} .16/169 = {}^4\cos , 4/13 = {}^2\cos , \sqrt{13}/2 = \cos \theta . 1 + \cos^2 \theta 8 - \cos^4 \theta 8 = \cos 4\theta : \text{بالصيغة التفاضلية} \quad (6) \\ = \sin 4\theta . 119/169 - = 169/(169 + 416 - 128) = 1 + 32/13 - 128/169 = \cos 4\theta \\ .216/169 - = (9/13 -) \cdot (\sqrt{13}/2) \cdot (\sqrt{13}/3) \cdot 4 = \sin \theta \cos \theta (\cos^2 - \sin^2) 4 \end{aligned}$$

$$.216i - 119 - = (216i/169 - 119/169 -) \cdot 169 = \frac{4}{1} z \quad \text{إذن} \quad (7)$$

$$.2i \pm 1 - = \frac{2+4i}{2} = z . {}^2(4i) = 16 - = 20 - 4 = \Delta \quad (8)$$

$$.i \frac{14}{5} = {}_2Z - Z . \frac{8}{5} - = {}_2Z + Z . i \frac{7}{5} - \frac{4}{5} - = {}_2Z . i \frac{7}{5} + \frac{4}{5} - = Z \quad (9)$$

### حل التمرين الرابع – التكاملات

$$.1 = 1 - 1 + 1 = \frac{1}{0}x - {}^2x + {}^3x] \quad (1) \quad (1)$$

$$= (1 + e/1-) + 1- = \llbracket x/1- \rrbracket + 1- = dx \frac{1}{x} \int + \llbracket \frac{\ln x}{x} \rrbracket = dx \frac{\ln x}{x} \int \cdot 2x/1 = 'v, \ln x = u \text{ بالتجزئة: (2)} \quad (2)$$

$[e/1- = e/1- + 1- \text{ :ملاحظة: } e/1-$

$$= 1/3 - 1 = \frac{1}{3}u^3/3 - u = u^2 du - 1 \int_1^0 = -\cos^2 x dx - \sin x \left( 1 - 0^{\pi/2} \right) = -\cos^2 x - \sin x, \cos x = u \quad (3)$$

$$\ln 2 - \ln 3 = \int_0^{\ln 2} (1 + e^x \ln(e)) dx = \int_0^{\ln 2} \frac{x e^x}{e^x + 10} dx = \int_0^{\ln 2} e^x dx = du, 1 + e^x = u \quad (4)$$

$$\ln 2^{\frac{1}{2}} = \ln(2/\sqrt{2}) = \ln 1 + \ln(\sqrt{2}/2) = -\tan x \, dx \Big|_0^{\pi/4} \int \ln |\cos x| = -\tan x \, dx \int \quad (5)$$

$$\cdot \frac{e-1}{3e} = \frac{1-e^{-1}}{3} = \frac{1}{0} x^{-e} \Big|_0^1 \frac{1}{3} = x^2 e^{3x} dx \Big|_0^1 \cdot 3x^2 dx = du, 3x = u \quad (6)$$

## منصة الرياضيات

## الحل النموذجي — بإشراف الأستاذ عدلي أسعد

🇩🇿 | الجزائر | asaadadli9393@gmail.com ✉